FALL-03 · 工程物理 1

平衡、引力与流体

Equilibrium, Gravitation and Fluids

Walker Ch 12-14 · 第8-10周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：静态平衡、万有引力与流体静力学/动力学。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 会用两个平衡条件解决静力学问题
- [ ] 掌握万有引力定律与重力场
- [ ] 理解压强、浮力与流体连续性

本课思维导图

LESSON PHY-7

平衡、引力与流体

Equilibrium, Gravitation and Fluids

第8-10周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 会用两个平衡条件解决静力学问题
- 掌握万有引力定律与重力场
- 理解压强、浮力与流体连续性

02 C 核心概念

- 刚体平衡条件
- 重心与稳定平衡
- 胡克定律与弹性
- 万有引力定律
- 重力势能与卫星轨道

03 F 公式与要点

- 静态平衡：$\Sigma F = 0;\ \Sigma \tau = 0$
- 万有引力：$F = Gm_1m_2/r^2;\ G = 6.674\times10^{-11}$
- 流体压强：$P = P_0 + \rho gh;\ F_b = \rho gV$
- 流体动力学：$A_1v_1 = A_2v_2;\ P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{const}$

04 W 易错点

- 平衡条件必须同时满足合力与合力矩为零
- 弹性模量混淆应力与应变
- 浮力等于排开流体的重力，不是物体重力
- 伯努利方程仅适用于理想流体定常流动

05 E 高频考点

- 刚体平衡求未知力
- 卫星轨道能量
- 浮力与伯努利综合

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 万有引力（OpenStax）
- 大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学（MOOC）
- 教材：Walker Ch 12-14

课本概念精要

静态平衡

物体静止时合外力为零且对任意轴的合力矩为零；支点选取可任意但常选未知力作用点。

$\Sigma F = 0; \Sigma \tau = 0$

万有引力

任意两质点之间都存在引力，大小与质量乘积成正比、与距离平方成反比。

$F = Gm_1m_2/r^2; G = 6.674\times10^{-11}$

流体压强

液体内部压强随深度线性增加，同一水平面压强相同；浮力等于排开流体重力。

$P = P_0 + \rho gh; F_b = \rho gV$

流体动力学

理想流体满足连续性方程与伯努利方程：速度大处压强小，总能量沿流线守恒。

$A_1v_1 = A_2v_2; P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = const$

课本原文要点

平衡不是没有力，而是所有力与力矩恰好相互抵消；流体问题则把压力看成无数微小接触力的总和。

按 Walker《Principles of Physics 12e》Ch 12-14 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

- 刚体平衡条件
- 重心与稳定平衡
- 胡克定律与弹性
- 万有引力定律
- 重力势能与卫星轨道
- 流体静压强与阿基米德原理
- 连续性方程与伯努利方程

易错点

- ! 平衡条件必须同时满足合力与合力矩为零
- ! 弹性模量混淆应力与应变
- ! 浮力等于排开流体的重力，不是物体重力
- ! 伯努利方程仅适用于理想流体定常流动

高频考点

刚体平衡求未知力　卫星轨道能量　浮力与伯努利综合

典型例题

求水深 10 m 处相对大气压的液体压强（ρ = 1000 kg/m³，g = 10 m/s²）。

1. 液体压强 P = ρgh；
2. 代入密度、重力加速度与深度；
3. 结果为表压。

> **解答**
>
> 答案：P = 1.0×10⁵ Pa。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 万有引力

平衡、引力与流体静力学课件

OpenStax

本课视频

大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学

MOOC

MOOC

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

学习自查清单

- [ ] 能画出平衡物体的受力与力臂
- [ ] 会解三点力平衡问题
- [ ] 能计算浮力并判断漂浮条件
- [ ] 会用连续性方程判断流速变化

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为（$g=9.8\ m/s^2$）？

A 9.8 m/s
B 19.6 m/s
C 39.2 m/s
D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

A 不断增大
B 不断减小
C 保持不变
D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

A 正功
B 负功
C 零
D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

A 总动能
B 总动量
C 机械能
D 速度

5. 转动惯量取决于？

A 只取决于质量
B 质量与转轴位置
C 只取决于速度
D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别?

A 流速增大、压强减小

B 流速减小、压强增大

C 都增大

D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

v = gt = 9.8×2 = 19.6 m/s。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180°，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1v_1=A_2v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼
力学、热学、电磁、光学全课程
Bilibili

大学物理速成 · 振动与波动
简谐振动、波的能量与干涉
Bilibili

MIT 8.01 Classical Mechanics
英文原版经典力学
YouTube/OCW

Khan Academy AP Physics 1
按知识点拆解练习与讲解
Khan Academy

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 12-14 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1
力学、振动、波与热学练习
链接

Khan Academy AP Physics 1
按知识点练习
链接

HyperPhysics
公式速查与概念图
链接

MIT 8.01 Problem Sets
经典力学题集入口
链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC
力学精讲
链接

同济大学《大学物理2》MOOC
振动、波动与热学
链接